CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SUP

# Inclusions, et caractérisation de l'injectivité et de la surjectivité

## Énoncé

Soit $f : E \to F$.

(a) Si $A \subset A' \subset E$, montrer $f(A) \subset f(A')$. Si $B \subset B' \subset F$, montrer $f^{-1}(B) \subset f^{-1}(B')$.

(b) Montrer que $A \subset f^{-1}(f(A))$ et $f(f^{-1}(B)) \subset B$.

(c) Montrer : $f$ injective $\iff \forall A \subset E,\ f^{-1}(f(A)) = A$.

(d) Montrer : $f$ surjective $\iff \forall B \subset F,\ f(f^{-1}(B)) = B$.

### Décoder l'énoncé

**Ce que l'énoncé te donne.**

- Les définitions de $f(A)$ et $f^{-1}(B)$.

**Ce qu'on te demande.** Inclusions générales, puis cas d'égalité.

## Corrigé

### (a) Croissance

Soit $y \in f(A)$ : $y = f(a)$ avec $a \in A \subset A'$, donc $a \in A'$ et $y \in f(A')$.

Soit $x \in f^{-1}(B)$ : $f(x) \in B \subset B'$, donc $f(x) \in B'$ et $x \in f^{-1}(B')$.

### (b) Deux inclusions toujours vraies

$A \subset f^{-1}(f(A))$ : soit $a \in A$. Alors $f(a) \in f(A)$, ce qui signifie $a \in f^{-1}(f(A))$.

$f(f^{-1}(B)) \subset B$ : soit $y \in f(f^{-1}(B))$ ; $y = f(x)$ avec $x \in f^{-1}(B)$, c'est-à-dire $f(x) \in B$. Donc $y \in B$.

### (c) Injectivité

$\Rightarrow$ Supposons $f$ injective. Par (b), il reste $f^{-1}(f(A)) \subset A$. Soit $x \in f^{-1}(f(A))$ : $f(x) \in f(A)$, donc $f(x) = f(a)$ avec $a \in A$. Par injectivité $x = a \in A$.

Supposons l'égalité pour toute partie, et prenons $A = \{x\}$ : $f^{-1}(\{f(x)\}) = \{x\}$. L'ensemble des antécédents de $f(x)$ est réduit à $\{x\}$. Si $f(x') = f(x)$, $x'$ est un antécédent de $f(x)$, donc $x' = x$ :

$f$ est injective.

### (d) Surjectivité

$\Rightarrow$ Supposons $f$ surjective. Par (b), il reste $B \subset f(f^{-1}(B))$. Soit $y \in B$ ; il existe $x$ avec $f(x) = y \in B$, donc $x \in f^{-1}(B)$ et $y = f(x) \in f(f^{-1}(B))$.

Avec $B = F$ : $f^{-1}(F) = E$, donc $f(E) = F$. Tout élément de $F$ est une image : $f$ est surjective.

$$f \text{ injective} \iff \forall A,\ f^{-1}(f(A)) = A, \qquad f \text{ surjective} \iff \forall B,\ f(f^{-1}(B)) = B.$$

**Le piège**

Écrire $f^{-1}(f(A)) = A$ sans hypothèse : avec $x \mapsto x^2$ et $A = [0, 1]$, on obtient $[-1, 1]$.

**La méthode**

Pour un « pour toute partie » dans le sens  , tester avec un singleton ou avec l'ensemble tout entier.

## Rappels de cours utilisés

- **Image directe, image réciproque.**

$$y \in f(A) \iff \exists a \in A,\ y = f(a); \qquad x \in f^{-1}(B) \iff f(x) \in B.$$

$f^{-1}(B)$ a un sens même si $f$ n'est pas bijective.